ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DIRT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 5 – 15/08/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDADES 3 y 4

Pensamiento computacional · Fundamentos de algoritmos

Semana 5: Análisis de problemas y técnicas de pensamiento computacional

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes

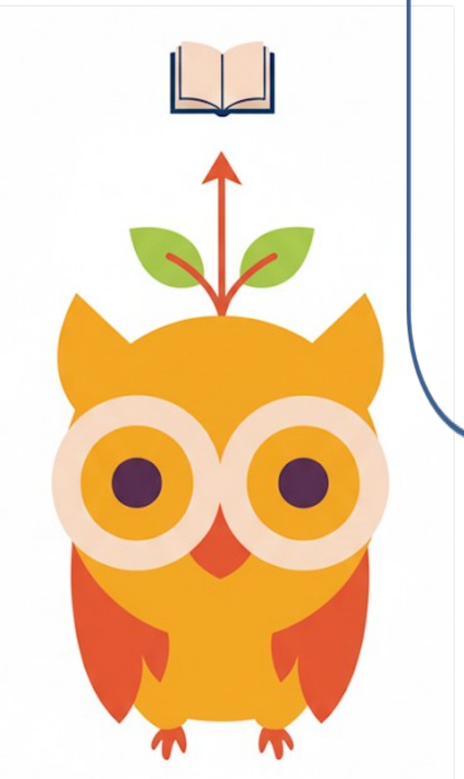


- Hoy la actividad es un cuestionario ponderado: 3 puntos.
- Tarea 2: entrega 16/08 por UEDI.
- Práctica 2 «Lógica de Juegos y Control de Estados» se asigna el 29/08.
- Repasen descomposición, patrones y abstracción antes del corto.
- Dudas: foro del curso en UEDI.

Agenda

- Identificación y definición de un problema
- Entradas, procesos, salidas y restricciones
- Descomposición
- Reconocimiento de patrones y abstracción
- Generalización; cuestionario ponderado

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS





Competencia Específica: Descompone problemas computacionales en subproblemas manejables empleando técnicas de descomposición, reconocimiento de patrones y abstracción para identificar entradas, procesos y salidas antes de diseñar la solución algorítmica

Competencia Específica: Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos

VALOR DE LA SEMANA

- **Responsabilidad**
- Cumplir puntualmente con las actividades y prepararse adecuadamente para diseñar soluciones algorítmicas efectivas.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** Dedicar el tiempo necesario a analizar el contexto, las entradas y las salidas del problema antes de diseñar la solución algorítmica.

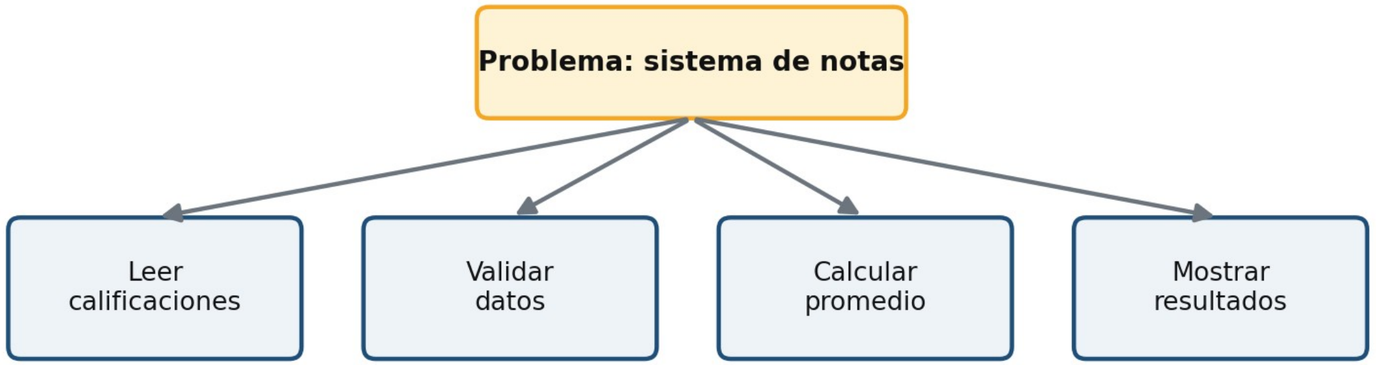
Análisis de problemas

- Un **problema** es una situación con un estado inicial y un estado deseado.
- Elementos: **contexto**, **entradas**, **procesos**, **salidas**, **restricciones** e **instancias**.
- Una instancia es un caso concreto (por ejemplo, 3 notas: 70, 85, 90).
- Un buen problema es claro, relevante, tiene necesidad de solución y contexto definido.

Elemento	Ejemplo: promedio de 3 notas
Entradas	nota1, nota2, nota3
Proceso	(n1 + n2 + n3) / 3
Salida	promedio
Restricción	0 ≤ nota ≤ 100

Descomposición

- Dividir un problema complejo en **subproblemas** manejables.
- Cada subproblema se resuelve y prueba por separado.
- Facilita el trabajo en equipo y la reutilización.
- Ejemplo: sistema de notas = leer + validar + calcular + mostrar.



Descomposición → patrones → abstracción → algoritmo

Entradas → Procesos → Salidas

Reconocimiento de patrones

- Buscar **similitudes** entre subproblemas o con problemas ya resueltos.
- Permite reutilizar soluciones.
- Ejemplo: calcular el promedio de notas y de edades usa el mismo patrón «sumar y dividir».
- Identificar repeticiones sugiere un ciclo; decisiones sugieren condicionales.

Abstracción y generalización

- **Abstracción:** ignorar detalles irrelevantes y quedarse con lo esencial.
- **Generalización:** crear una solución válida para toda una familia de instancias.
- Ejemplo: «promedio de n números» en lugar de «promedio de 3 notas».
- Una buena abstracción usa variables y parámetros.

Generalización

```
// Solución particular
prom ← (70 + 85 + 90) / 3

// Solución generalizada
Leer n
suma ← 0
Para i ← 1 Hasta n
    Leer nota
    suma ← suma + nota
FinPara
prom ← suma / n
```

Pensamiento computacional paso a paso

- 1. Comprender el problema (entradas, salidas, restricciones).
- 2. Descomponer en subproblemas.
- 3. Reconocer patrones y reutilizar.
- 4. Abstraer y generalizar.
- 5. Diseñar el algoritmo (pseudocódigo o diagrama).
- 6. Probar con instancias distintas.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Problema** = estado inicial + estado deseado + restricciones.
- **Instancia** = caso concreto del problema.
- **Descomposición** = dividir en subproblemas.
- **Patrones** = similitudes que se reutilizan.
- **Abstracción** = quedarse con lo esencial.
- **Generalización** = solución válida para muchas instancias.

REFERENCIAS

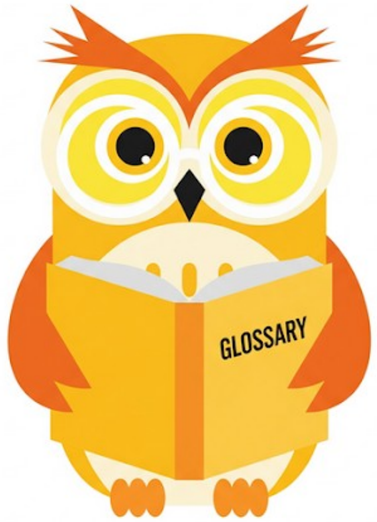
- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.
- Polya, G. (1945). How to Solve It. Princeton University Press.
- Cormen, T. H. et al. (2022). Introduction to Algorithms (4.ª ed.), cap. 1.
- Google for Education – Exploring Computational Thinking: https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Descomponer «organizar una rifa escolar» · 9 min

Identificamos entradas, procesos y salidas, descomponemos en subproblemas y generalizamos la solución.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Cuestionario de pensamiento computacional · 50 min · Ponderación: 3 puntos

- Clasificar problemas según su contexto y características.
- Aplicar descomposición, abstracción y reconocimiento de patrones.
- Actividad 2 (optativa): descomponer un problema de su entorno.

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Cuestionario de pensamiento computacional
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	50 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «Pensar como programador».
- Cuestionario: Quizizz del curso (enlace en UEDI).
- Tarea 2: entrega 16/08.
- Práctica 2: asignación 29/08.
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA